

Trabalho Avaliativo de Cálculo 2: Valor: 2 pontos

Construir 3 objetos na impressora 3D que contenha os seguintes elementos:

Primeiro objeto:

- Eixos cartesianos
- Gráfico da função de duas variáveis
- Vetor
- Ponto marcado no gráfico
- Reta que seja tangente ao plano no ponto dado e que tenha a mesma direção do vetor e inclinação da derivada direcional.

Segundo Objeto:

- Eixos cartesianos
- Gráfico do plano tangente de $f_x(x, y)$

Terceiro Objeto:

- Eixos cartesianos
- Gráfico do plano tangente de $f_y(x, y)$

Dados para realização do experimento:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| a) $f(x, y) = \text{sen}(2x + 3y)$ | $P(-6, 4)$ | $u = \frac{1}{2}(\sqrt{3}i - j)$ |
| b) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ | $P(1, 2)$ | $u = \langle 3, 5 \rangle$ |
| c) $f(x, y) = \frac{y^2}{x}$ | $P(1, 3)$ | $u = \frac{1}{3}(2i + \sqrt{5}j)$ |
| d) $f(x, y) = x^2 - 2xy^2$ | $P(1, -2)$ | $u = \cos\pi i + \text{sen}\pi j$ |
| e) $P(L, K) = 1,47L^{0,65}K^{0,35}$ | $P(5, 8)$ | $v = 3i + 4j$ |

Obs.: Não deixe de nomear os objetos criados, colocando nele o que representa e as funções.